PROJETO INTEGRADOR

1. Cibersegurança

1.1 Identificar vulnerabilidades na API
- **1.1.1** Mapear documentação e endpoint da API
- **1.1.2** Análise de segurança
- **1.1.3** Listar vulnerabilidades

1.2 Avaliar impactos
- **1.2.1** Mapear impactos e privacidade
- **1.2.2** Classificar vulnerabilidades por nível de risco

1.3 Testes de exploração
- **1.3.1** Definir limites e regra de teste ético
- **1.3.2** Testes de invasão controlados
- **1.3.3** Documentação das evidências

1.4 Mecanismos de mitigação
- **1.4.1** Elaboração de um plano de ação
- **1.4.2** Pesquisa e definição da arquitetura

1.5 Desenvolvimento seguro
- **1.5.1** Definição de boas práticas
- **1.5.2** Integração de rotinas de validação
- **1.5.3** Entrega do relatório final

2. Desenvolvimento Mobile

2.1 Fundação do app
- **2.1.1** Ambiente e estrutura base
- **2.1.2** Navegação e identidade visual
- **2.1.3** Permissões do dispositivo

2.2 Vitrine e busca de imóveis
- **2.2.1** Listagem com filtro de buscas
- **2.2.2** Detalhe do imóvel e galeria
- **2.2.3** Layout responsivo e acessível

2.3 Dados locais do app
- **2.3.1** Favoritos do cliente
- **2.3.2** Cache de vitrine (offline)
- **2.3.3** Buscas e sessões persistidas

2.4 Integração com a API
- **2.4.1** Cliente HTTP e autenticação
- **2.4.2** Endpoints de imóveis e visitas
- **2.4.3** Erros, carregamentos e estados

2.5 Recursos do dispositivo
- **2.5.1** Captura de fotos do imóvel
- **2.5.2** Upload das fotos para a API
- **2.5.3** Mapa e endereço do imóvel
- **2.5.4** Imóveis próximos ao usuário

2.6 Qualidade e entrega
- **2.6.1** Testes em dispositivo
- **2.6.2** Build de release (APK/AAB)
- **2.6.3** Documentação e demonstração

3. Desenvolvimento Web

3.1 API REST desenvolvida
- **3.1.1** Modelagem dos endpoints
- **3.1.2** Implementação dos endpoints
- **3.1.3** Documentação da API
- **3.1.4** Testes funcionais

3.2 Persistência de dados implementada
- **3.2.1** Modelagem do banco de dados
- **3.2.2** Criação do schema
- **3.2.3** Acesso a dados (ORM)
- **3.2.4** Migrações do banco

3.3 Serviços containerizados
- **3.3.1** Dockerfile da aplicação
- **3.3.2** Docker Compose
- **3.3.3** Testes do ambiente

3.4 Controle de versão colaborativo
- **3.4.1** Repositório no GitHub
- **3.4.2** Fluxo de branches
- **3.4.3** Revisão via Pull Requests

3.5 Deploy da aplicação
- **3.5.1** Ambiente de hospedagem
- **3.5.2** Variáveis de ambiente
- **3.5.3** Publicação da aplicação
- **3.5.4** Testes pós-deploy

4. Chatbot

4.1 Escopo e base de conhecimento
- **4.1.1** Levantamento de perguntas frequentes
- **4.1.2** Estruturação da base de conhecimento
- **4.1.3** Definição de persona e tom de voz

4.2 Design da conversa
- **4.2.1** Mapeamento de intents e fluxos
- **4.2.2** Respostas padrão e fallback
- **4.2.3** Prototipação do fluxo conversacional

4.3 Desenvolvimento do agente
- **4.3.1** Escolha e config. da plataforma
- **4.3.2** Implementação de NLU / Intents
- **4.3.3** Implementação de respostas e integrações

4.4 Integração e testes
- **4.4.1** Integração com canal de acesso
- **4.4.2** Testes funcionais
- **4.4.3** Ajustes de correções de bugs

4.5 Documentação e apresentação
- **4.5.1** Documentação técnica do chatbot
- **4.5.2** Roteiro de demonstração
- **4.5.3** Apresentação prática